UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMANA 03: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TALLER DE DESARROLLO

DE APLICACIONES I

Ibarra Vargas Ricardo

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del Proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas — Descuento

≥ 10 → 20%
< 10 → 10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe a pagar — Lapiceros

≥ 200 → 2 por cada docena
< 200 → 1 por cada docena

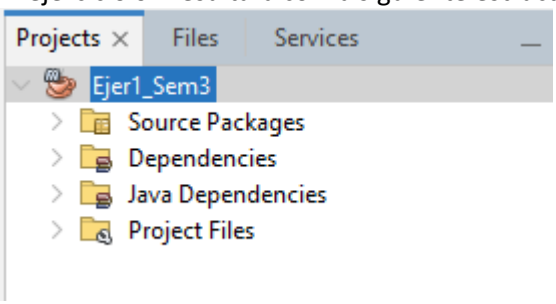
Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

2. Solución

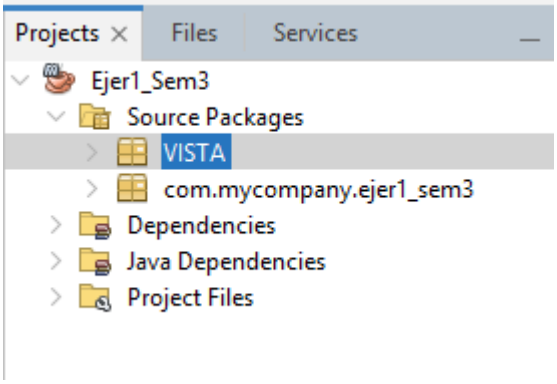
Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: OfertaTienda**
Resumen:	Calcular el importe final a pagar por la compra de docenas de un producto.
Entradas:	Precio de la docena del producto, numero de docenas adquiridas.
Resultados:	Importe de la compra, Importe del descuento, Importe a pagar, Cantidad de lapiceros de obsequio.

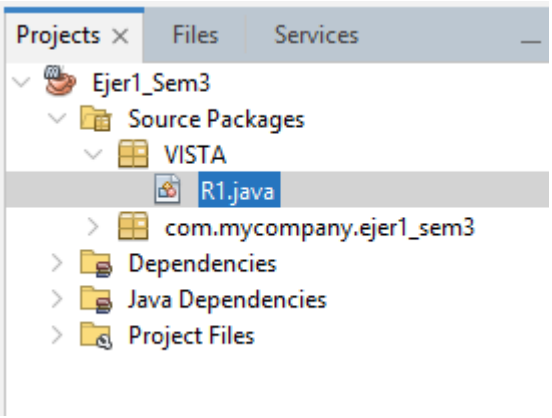
3. El ejercicio 01 resultará con la siguiente estructura



4. Desplegar la carpeta **Source Package** y crear un paquete con el nombre **VISTA**



5. Cree en el paquete **VISTA**, una clase **JAVA CLASS** con el nombre **R1.java** ; que vendría ser OfertaTienda



6. Agregue el siguiente código

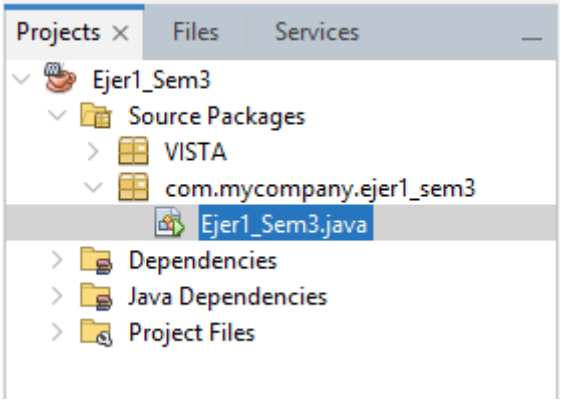
```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

class OfertaProducto {

   private double precioDocena;
   private int cantidadDocenas;


   public OfertaProducto(double precioDocena, int cantidadDocenas) {
      this.precioDocena = precioDocena;
      this.cantidadDocenas = cantidadDocenas;
   }
```

```
    public double getImporteCompra() {
        return precioDocena * cantidadDocenas;
    }

    public double getDescuento() {
        if (cantidadDocenas >= 10) {
            return getImporteCompra() * 0.20; // 20% de descuento
        } else {
            return getImporteCompra() * 0.10; // 10% de descuento
        }
    }

    public double getImportePagar() {
        return getImporteCompra() - getDescuento();
    }

    public int getLapicerosObsequio() {
        if (getImportePagar() >= 200) {
            return cantidadDocenas * 2; // 2 por cada docena
        } else {
            return cantidadDocenas * 1; // 1 por cada docena
        }
    }
}

public class R1 extends JFrame implements ActionListener {

    // Componentes de la interfaz
    JLabel lblPrecio, lblDocenas;
    JTextField txtPrecio, txtDocenas;
    JButton btnCalcular, btnBorrar;
    JTextArea txtSalida;
    JScrollPane scroll;

    public R1() {
        // Configuración de la ventana
        setTitle("Oferta de Productos");
        setSize(360, 460);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        // Etiqueta y Caja de texto para el PRECIO
        lblPrecio = new JLabel("Precio por docena (S/.):");
        lblPrecio.setBounds(20, 20, 150, 20);
        add(lblPrecio);

        txtPrecio = new JTextField();
        txtPrecio.setBounds(170, 20, 100, 20);
        add(txtPrecio);

        // Etiqueta y Caja de texto para las DOCENAS
```

```
    lblDocenas = new JLabel("Cantidad de docenas:");
    lblDocenas.setBounds(20, 50, 150, 20);
    add(lblDocenas);

    txtDocenas = new JTextField();
    txtDocenas.setBounds(170, 50, 100, 20);
    add(txtDocenas);

    // Botones
    btnCalcular = new JButton("Calcular");
    btnCalcular.setBounds(20, 90, 110, 30);
    btnCalcular.addActionListener(this);
    add(btnCalcular);

    btnBorrar = new JButton("Borrar");
    btnBorrar.setBounds(160, 90, 110, 30);
    btnBorrar.addActionListener(this);
    add(btnBorrar);

    // Área de texto con Scroll
    txtSalida = new JTextArea();
    txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
    txtSalida.setEditable(false);

    scroll = new JScrollPane(txtSalida);
    scroll.setBounds(20, 140, 300, 250);
    add(scroll);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getSource() == btnCalcular) {
      try {
        // 1. Obtener los datos ingresados
        double precio = Double.parseDouble(txtPrecio.getText());
        int docenas = Integer.parseInt(txtDocenas.getText());

        // 2. Instanciar la clase lógica
        OfertaProducto oferta = new OfertaProducto(precio, docenas);

        // 3. Mostrar resultados formateados a 2 decimales
        txtSalida.setText("       RESUMEN DE VENTA\n");
        txtSalida.append("==================================\n");
        txtSalida.append(String.format("Importe de Compra : S/. %.2f\n",
oferta.getImporteCompra()));
        txtSalida.append(String.format("Importe Descuento : S/. %.2f\n", oferta.getDescuento()));
        txtSalida.append(" ---------------------------------\n");
        txtSalida.append(String.format("IMPORTE A PAGAR   : S/. %.2f\n",
oferta.getImportePagar()));
        txtSalida.append(" ---------------------------------\n");
        txtSalida.append(String.format("Obsequio           : %d lapiceros\n",
oferta.getLapicerosObsequio()));
        txtSalida.append("==================================");
```

```
        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Verifique que el precio y la cantidad sean
números válidos.", "Dato Incorrecto", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }

    if (e.getSource() == btnBorrar) {
        txtPrecio.setText("");
        txtDocenas.setText("");
        txtSalida.setText("");
        txtPrecio.requestFocus();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        new R1().setVisible(true);
    });
  }
}
```

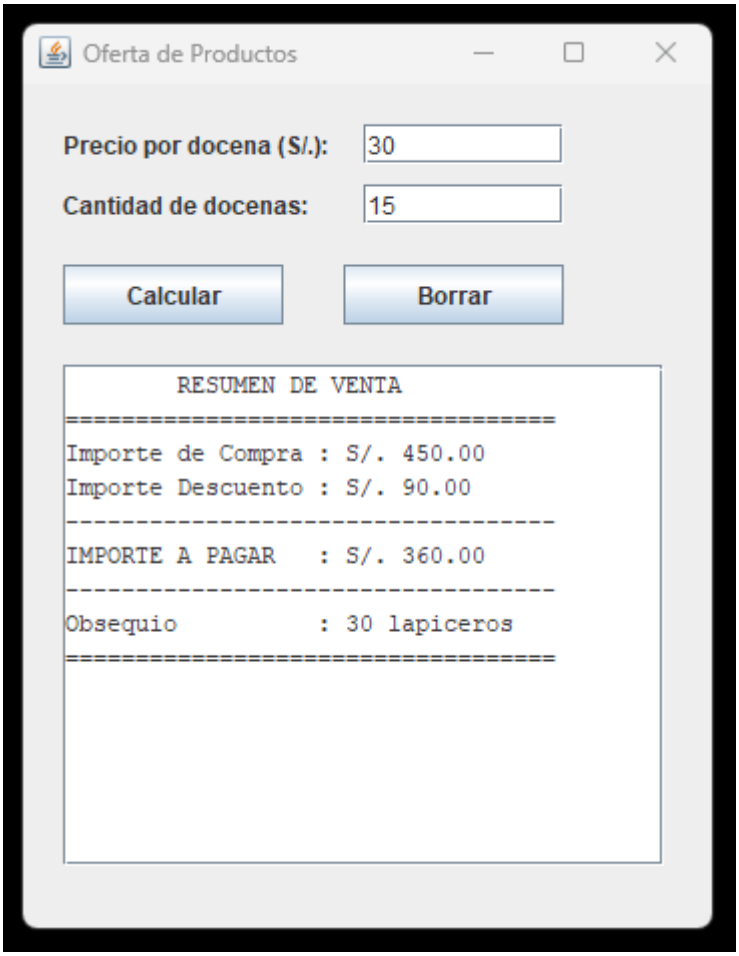
7. Abrir la clase **Ejer1_Sem3.java** del paquete: **com.mycompany.ejer1_sem3**



8. **Modificar con el siguiente código**

```
package com.mycompany.ejer1_sem3;

import VISTA.R1;

public class Ejer1_Sem3 {

  public static void main(String[] args) {
    R1 OfertaTienda = new R1();
    OfertaTienda.show();
  }
}
```

9. Ejecución de la Aplicación



Ejercicio 02

1. Enunciado del Proyecto

Una empresa de transportes cubre la ruta Lima – Huancayo en dos turnos: mañana y noche. Los precios de los pasajes se dan en la siguiente tabla:

Turno — Precio del pasaje

Mañana → S/. 37.5
Noche → S/. 37.5

Como oferta especial, la empresa aplica un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Cantidad de pasajes — Descuento

15 → 8%

≤ 15 → 5%

Adicionalmente, la empresa obsequia caramelos de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe por pagar — Caramelos

200 → 2 por cada boleto

≤ 200 → 1 por cada boleto

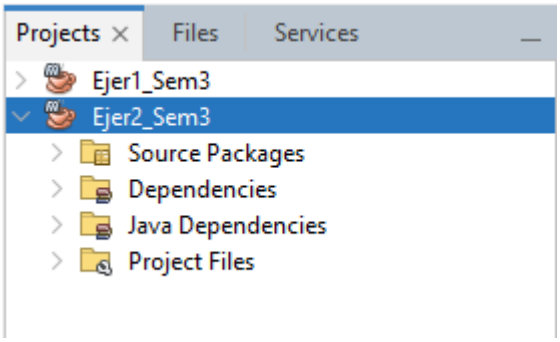
Dado el turno y la cantidad de pasajes adquiridos por un cliente, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de caramelos de obsequio.

2. Solución

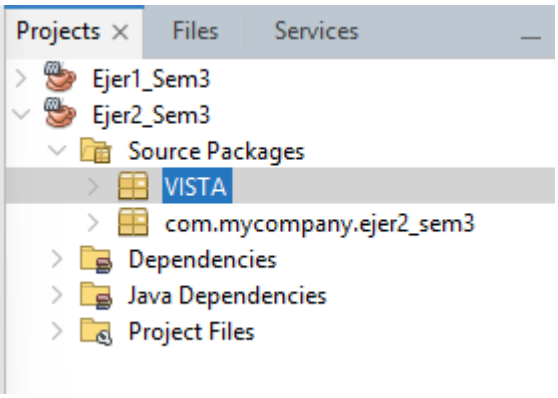
Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: VentaPasajes**
Resumen:	Calcular el importe a pagar por la compra de pasajes de bus según el turno.
Entradas:	Turno (mañana/noche), Cantidad número de pasajes.
Resultados:	Importe de la compra, descuento, pagar y cantidad de caramelos de obsequio.

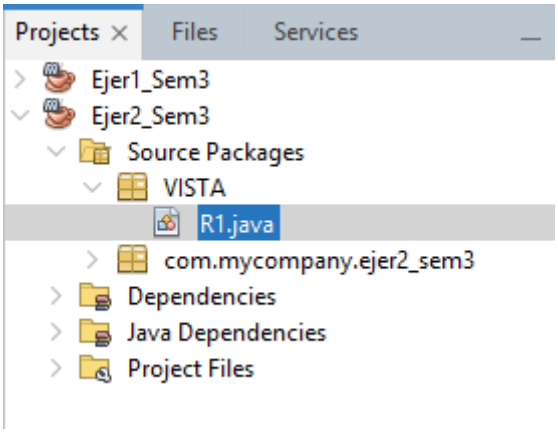
3. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**



4. Desplegar la carpeta **Source Package** y crear un paquete con el nombre de **VISTA**



5. Cree en el paquete **VISTA**, una clase **JAVA CLASS** con el nombre de **R1.java**



6. Agregue el siguiente código:

```
package VISTA;
```

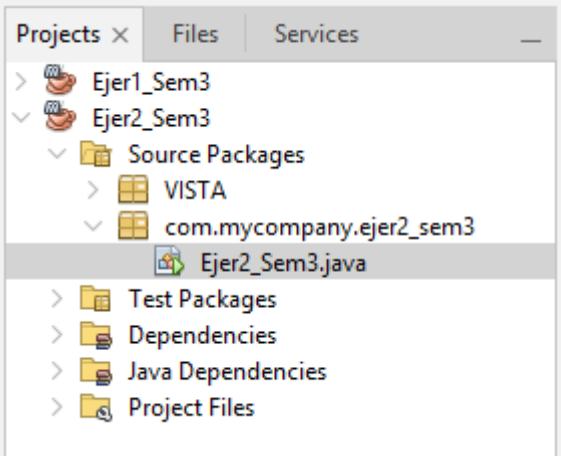
```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

class VentaPasaje {
   // Atributos privados
   private String turno;
   private int cantidadPasajes;

   // Constructor
   public VentaPasaje(String turno, int cantidadPasajes) {
      this.turno = turno;
      this.cantidadPasajes = cantidadPasajes;
   }


   public double getPrecio() {
      if (turno.equals("Mañana")) {
         return 37.5;
      } else {
         return 37.5; // Noche
      }
   }


   public double getImporteCompra() {
      return getPrecio() * cantidadPasajes;
   }


   public double getDescuento() {
      if (cantidadPasajes > 15) {
         return getImporteCompra() * 0.08; // 8% de descuento
      } else {
         return getImporteCompra() * 0.05; // 5% de descuento
      }
   }


   public double getImportePagar() {
      return getImporteCompra() - getDescuento();
   }

   public int getCaramelos() {
      if (getImportePagar() > 200) {
         return cantidadPasajes * 2;
      } else {
         return cantidadPasajes * 1;
```

```
        }
    }
}

public class R1 extends JFrame implements ActionListener {


    JLabel lblTurno, lblCantidad;
    JComboBox<String> cboTurno;
    JTextField txtCantidad;
    JButton btnCalcular, btnBorrar;
    JTextArea txtSalida;
    JScrollPane scroll;

    public R1() {

        setTitle("Actividad 02: Transportes Lima - Huancayo");
        setSize(360, 460);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);


        lblTurno = new JLabel("Turno de viaje:");
        lblTurno.setBounds(20, 20, 150, 20);
        add(lblTurno);

        cboTurno = new JComboBox<>(new String[]{"Mañana", "Noche"});
        cboTurno.setBounds(170, 20, 100, 20);
        add(cboTurno);


        lblCantidad = new JLabel("Cantidad de pasajes:");
        lblCantidad.setBounds(20, 50, 150, 20);
        add(lblCantidad);

        txtCantidad = new JTextField();
        txtCantidad.setBounds(170, 50, 100, 20);
        add(txtCantidad);


        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        btnCalcular.setBounds(20, 90, 110, 30);
        btnCalcular.addActionListener(this);
        add(btnCalcular);

        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(160, 90, 110, 30);
```

```
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);


        txtSalida = new JTextArea();
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setEditable(false);

        scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBounds(20, 140, 300, 250);
        add(scroll);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == btnCalcular) {
            try {

                String turno = cboTurno.getSelectedItem().toString();
                int cantidad = Integer.parseInt(txtCantidad.getText());


                if (cantidad <= 0) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Debe ingresar al menos 1 pasaje.", "Dato
Incorrecto", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                    return;
                }


                VentaPasaje pasaje = new VentaPasaje(turno, cantidad);


                txtSalida.setText("        BOLETO DE VIAJE\n");
                txtSalida.append("=================================\n");
                txtSalida.append(String.format("Turno elegido     : %s\n", turno));
                txtSalida.append(String.format("Precio por pasaje : S/. %.2f\n",
pasaje.getPrecio()));
                txtSalida.append(String.format("Pasajes comprados : %d\n", cantidad));
                txtSalida.append(" -------------------------------- \n");
                txtSalida.append(String.format("Importe Compra    : S/. %.2f\n",
pasaje.getImporteCompra()));
                txtSalida.append(String.format("Descuento         : S/. %.2f\n",
pasaje.getDescuento()));
                txtSalida.append("=================================\n");
                txtSalida.append(String.format("IMPORTE A PAGAR   : S/. %.2f\n",
pasaje.getImportePagar()));
                txtSalida.append(" -------------------------------- \n");
```

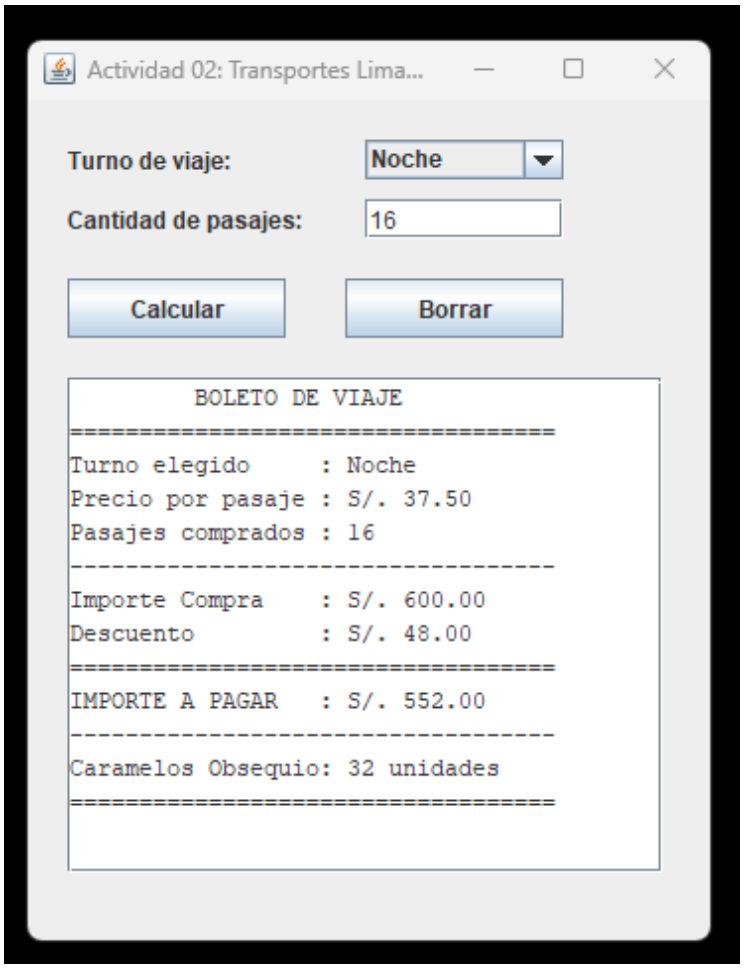
```
            txtSalida.append(String.format("Caramelos Obsequio: %d unidades\n",
pasaje.getCaramelos()));
            txtSalida.append("==================================");

        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Verifique que la cantidad sea un
número entero válido.", "Dato Incorrecto", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }

    if (e.getSource() == btnBorrar) {
        cboTurno.setSelectedIndex(0);
        txtCantidad.setText("");
        txtSalida.setText("");
        txtCantidad.requestFocus();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        new R1().setVisible(true);
    });
  }
}
```

7. Abrir la clase **Ejer2_Sem3.java** del paquete: **com.mycompany.ejer2_sem3**



8. **Modificar con el siguiente código**

```
package com.mycompany.ejer2_sem3;
```

```
import VISTA.R1;

public class Ejer2_Sem3 {

   public static void main(String[] args) {
      R1 VentaPasaje = new R1();
      VentaPasaje.show();
   }
}
```

9. **Ejecución de la Aplicación**